

CM 5174 · 期末复习

高分子物理化学 知识点整理

Polymer and Macromolecular Chemistry · Lecture 1-10 全覆盖

课程 CM5174 Polymer and Macromolecular Chemistry, NUS

授课 Assoc. Prof. Tan Zhi Kuang

依据 Lecture 1-10 全部讲义原文

用法 公式都保留了推导脉络；讲义原文的关键结论、易混淆处和常见误解都单独标出。
配套的 30 道模拟题见《CM5174 模拟题库》。

目录

L1 高分子尺寸与构象

L2 混合热力学

L3 Flory-Huggins 高分子溶液理论

L4 相行为

L5 渗透压与粘度法

L6 光散射与动态光散射

L7 SEC 与质谱

L8 玻璃态

L9 力学性质与加工

L10 弹性态与结晶态

全局地图

Lecture	主题	一句话核心
1	Polymer Size and Conformations	无规线团的平均尺寸 $\propto \sqrt{N}$
2	Thermodynamics of Mixtures	小分子混合由熵驱动， $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
3	Thermodynamics of Polymer Solutions	Flory-Huggins：链把混合熵砍掉一大半
4	Phase Behavior of Polymer Solutions	binodal / spinodal / 临界点，两种分相机理
5	Osmotic Pressure & Viscometry	测 M_n （渗透压）和 $M_v \approx M_w$ （粘度）
6	Light Scattering & DLS	测 $M_w + R_g$ （静态）和 R_h （动态）
7	SEC & MALDI-TOF-MS	测整个分布， M_n 和 M_w 都能给
8	Glassy State	T_g 是二阶转变，受结构/分子量/热历史影响
9	Mechanical Properties & Processing	应力-应变、粘弹性、成型工艺
10	Elastomeric & Crystalline State	橡胶弹性是熵驱动；晶体三级结构

Lecture 1 · Polymer Size and Conformations

高分子的分类（按热机械性质）

类别	特征	例子
Thermoplastics 热塑性	受热软化/熔融，可反复加工（模压、挤出）	PS, PP
Thermosets 热固性	高度交联，链运动受限；耐热耐溶剂但 不能热加工	环氧树脂、酚醛树脂
Elastomers 弹性体	轻度交联的软橡胶，大形变可恢复	天然橡胶、硅橡胶

平均分子量

$$M_n = \frac{\sum_i n_i M_i}{\sum_i n_i} = \frac{\int n M dM}{\int n dM} \quad M_w = \frac{\sum_i n_i M_i^2}{\sum_i n_i M_i} = \frac{\int n M^2 dM}{\int n M dM}$$

$$PDI = \frac{M_w}{M_n}$$

- **Mn 数均**：按分子个数平均，每条链权重相同
- **Mw 重均**：按质量加权，**大分子贡献更大**，所以恒有 $M_w \geq M_n$
- $PDI = 1$ 单分散； $1 < PDI < 1.5$ 窄分布； $PDI > 2$ 宽分布

⚠ 易错：Mw 的分母是 $\sum n_i M_i$ （总质量），不是 $\sum n_i$ 。

末端距（end-to-end distance）

链是各向同性的，所以平均**矢量** ($\mathbf{h}$) = 0，必须求均方根（RMS）。

三种模型，全都 $\propto n l^2$ ，只差一个前置因子：

模型	$\langle h^2 \rangle$
Freely-jointed chain 自由连接链	$n l^2$
固定键角、自由旋转	$n l^2 \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}$
固定键角、固定旋转角 ϕ	$n l^2 \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \cdot \frac{1 + \cos \phi}{1 - \cos \phi}$

统一写成：

$$\langle h^2 \rangle = C_\infty n l^2 = N b^2$$

- **C_∞ 特征比**（characteristic ratio），把局部化学约束全部打包
- **b** 统计链段长度（statistical segment length），"有效"单元长度

- **N 聚合度**

⚠️⚠️ 最大的坑：公式里的 θ 是键角的补角，不是键角本身。sp³ 键角 109.5° → $\theta = 180 - 109.5 = 70.5^\circ$ ，此时因子 $(1+\cos 70.5)/(1-\cos 70.5) \approx 2.00$ 。这是过去考题 Question 4 明确设的陷阱。

回转半径 R_g

末端距只看首尾两个单体， R_g 看所有单体到质心的均方根距离，而且 R_g 可以被光散射直接测量。

$$R_g = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i^2 \right)^{1/2}, \quad R_g^2 = \frac{1}{2N^2} \sum_i \sum_j \langle r_{ij}^2 \rangle$$

理想链结果：

$$R_g^2 = \frac{Nb^2}{6} = \frac{\langle h^2 \rangle}{6} \Rightarrow \langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{6} R_g \approx 2.45 R_g$$

R_g 恒小于把高分子塞进的那个球的半径 R_0 ——因为 R_g 是均方根距离，总有一部分单体比 R_g 更远， R_g 不代表最大空间尺度。（过去考题 Question 5）

标度关系 (scaling)

$$R_g \propto N^\nu$$

情形	ν	说明
致密球（密堆积）	1/3	$N \propto V = (4/3)\pi R^3$
理想链 / θ 溶剂	1/2	假设链无体积、可自穿
良溶剂中的实际链	3/5	有排除体积，不能自相交，更伸展
刚性棒	1	完全伸直

Lecture 2 · Thermodynamics of Mixtures

基本热力学骨架

$$dU=dq+dw+dw_{\text{add}}, \quad dq_{\text{rev}}=TdS, \quad dw_{\text{rev}}=-p dV$$

基本方程: $dU=TdS-p dV+dw_{\text{add}}$

焓 $H=U+pV \Rightarrow dH=dU+p dV+V dp$; 恒压下 $dH = dq_p$

Gibbs 能 $G=H-TS \Rightarrow dG=dH-TdS-SdT$

自发性判据 (Clausius 不等式出发):

$$dG_{T,p}=dH-TdS \leq 0$$

恒温恒压下 $dG = dw_{\text{add}}$, 即 dG 是系统能做的最大非膨胀功 $\rightarrow$ 所以叫 "free energy".

化学势 = 偏摩尔 Gibbs 能:

$$dG=V dp-S dT+\mu_A dn_A+\mu_B dn_B+\cdots, \quad G=\mu_A n_A+\mu_B n_B$$

两个常用偏导:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n}=V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n}=-S$$

气体: G 随压力变化

$$G=G^\circ+nRT \ln p \Rightarrow \mu=\mu^\circ+RT \ln p$$

液体: Raoult 定律

液气平衡 $\rightarrow$ 化学势相等。纯液体 μ_A 对应蒸气压 p_A , 混合后 μ_A 对应 p_A :

$$\mu_A-\mu_A^*=RT \ln \frac{p_A}{p_A^*}, \quad \text{Raoult: } \frac{p_A}{p_A^*}=x_A$$

$$\mu_A=\mu_A^*+RT \ln x_A$$

因为 $0 < x_A < 1$, $\ln x_A < 0$, 所以**不纯液体的化学势总是低于纯液体**。(过去考题 Question 7) 这是渗透压、凝固点降低、沸点升高的共同源头。

混合的 ΔG 、 ΔS 、 ΔH (理想)

气体和理想液体的结果**完全相同**:

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\Delta S_{\text{mix}} = -\left(\frac{\partial \Delta G_{\text{mix}}}{\partial T}\right)_{p,n} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\Delta H_{\text{mix}} = \Delta G + T\Delta S = 0$$

- ΔG_{mix} **恒为负** → 理想混合总是自发
- ΔS_{mix} **恒为正**
- **理想体系混合完全由熵驱动**（理想气体无相互作用；理想溶液 A-A、B-B、A-B 作用相同）

统计热力学导出同一个结果

$$S = k \ln \Omega, \quad \Omega = \frac{m!}{m_A! m_B!}$$

用 Stirling 近似 $\ln m! \approx m \ln m - m$ ，可得 $S = -k(m_A \ln x_A + m_B \ln x_B)$ 。混合前 $\Omega = 1 \rightarrow S = 0$ ，所以 ΔS_{mix} 就等于混合后的 S 。换成摩尔量 ($N_{\text{Av}} \cdot k = R$) 即回到上式。

非理想 (regular solution)：交换能与 χ

格子模型， z 个近邻，相互作用能 w_{AA} 、 w_{BB} 、 w_{AB} ：

$$\Delta w = w_{\text{AB}} - \frac{w_{\text{AA}}}{2} - \frac{w_{\text{BB}}}{2} \quad (\text{exchange energy 交换能})$$

$$\chi = \frac{z\Delta w}{kT} \quad (\text{interaction parameter 相互作用参数})$$

χ 就是“每分子交换能除以热能 kT ”。

$$\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi nRT$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$$

- 前两项是熵项，**恒负**，永远有利于混合
- $x_A x_B \chi$ 是焓项， $\chi > 0$ 时为**正**，**不利于混合**——油水不互溶就是它。（过去考题 Question 9）
- χ 项在 $x = 0.5$ 时最大

Lecture 3 · Flory-Huggins 高分子溶液理论

设定

格子模型： m_A 个溶剂分子， m_B 条链，每条链聚合度 N 。

$$m = m_A + Nm_B, \quad \phi_A = \frac{m_A}{m_A + Nm_B}, \quad \phi_B = \frac{Nm_B}{m_A + Nm_B}$$

高分子体系用体积分数 ϕ ，不用摩尔分数 x 。

推导要点（考推导思路，不一定考代数）

放第 $i+1$ 条链时：- 第 1 个单体：可选空位 = $m - iN$ - 第 2 个单体：必须放在近邻空位 $\rightarrow z \cdot (m - iN)/m$ - 第 3 个及以后：少一个被占的近邻 $\rightarrow (z-1) \cdot (m - iN)/m$

总数 $\approx \left(\frac{z-1}{m}\right)^{N-1} (m - iN)$ ，对所有链连乘再除以 $m_B!$ （链彼此全同）。

代入 $S = k \ln \Omega$ ，配合 Stirling 近似，最后：

$$\Delta S_{\text{mix}} = -nR \left[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B \right]$$

$$\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi nRT$$

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT \left[\phi_A \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N} \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi \right]$$

核心物理

- 只有高分子那一项被 N 除，溶剂项不变。原因： N 个单体被“绑”在一起，可排布方式大幅减少。（过去考题 Question 10 用“黑球连起来”直观演示：8 格放 2 球，不连 = 28 种，连起来 = 10 种）
- 因此 ΔS_{mix} 更小 $\rightarrow$ 溶解不那么自发。（过去考题 Question 11）
- 焓项不除 N ：焓只取决于溶剂-单体的局部接触，单体连不连成链无所谓。
- $N \rightarrow \infty$ 时高分子项趋于 0，只剩溶剂项。

⚠ 常见误解：以为 ΔS 变成 $1/N$ 。实际在 $\phi = 0.5$ 、 N 很大时只减到约一半（因为溶剂那项原封不动）。

Lecture 4 · 相行为

定义

Phase 相：化学组成和物理状态处处均一的那部分物质。

术语	含义
Binodal (共存曲线)	其下方分相在热力学上有利，但溶液 可能停在亚稳态
Spinodal (稳定极限)	其下方分相 自发无势垒
Critical point T_c	此温度以上， 任何组成都是单相

为什么低温会出现"局部极大"

$$\frac{\Delta G_{\text{mix}}}{RT} = \frac{\Delta H_{\text{mix}}}{RT} - \frac{\Delta S_{\text{mix}}}{R}$$

- 高温： $\chi = z\Delta w/kT$ 小，熵占主导 → ΔG 曲线全程凹向上 → 单相
- 低温：焓项相对变大 → ΔG 曲线中间鼓起一个**局部极大** → 可能分相

判据 (必背)

目标	方法
是否分相	ΔG 曲线 凹向下 就分相；凹向上就不分
Binodal 点	对 ΔG 曲线画 公切线 ，两个切点即 binodal
Spinodal 点	拐点： $\frac{d^2\Delta G_m}{dx_A^2} = 0$
临界点 T_c	两个拐点合并： $\frac{d^3\Delta G_m}{dx_A^3} = 0$

⚠ 关键理解： **$\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 不代表不分相**。 $\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只说明"混合比不混合好"，但通过分相可能达到**更低**的能量。(过去考题 Question 13) 反过来，落在两个 binodal 点**之外**的组成不分相。(过去考题 Question 17)

两种分相机理

	Spinodal Decomposition	Nucleation and Growth
发生区域	spinodal 内	binodal 内、spinodal 外（亚稳区）
空间分布	整个体积均匀发生	零星散发发生
活化势垒	无	有（需要一次足够大的涨落）
微观机理	任何微小组成涨落都降低 G	小涨落升高 G，会退回去；只有大涨落越过切线才成核，之后靠扩散长大
形貌	互穿网络（interpenetrating network）	分散的核长大
最终组成	binodal 组成	binodal 组成（两者相同！）

⚠ 两种机理终态组成都由 binodal 决定，区别在路径和形貌。（过去考题 Question 15、16）

高分子相图的特点

由 Flory-Huggins：- N 增大 → 临界点升高（单相区缩小，越难溶） - 相图向更小的 ϕ_B 移动 → 只有稀溶液才能溶 - 相图不对称（因为 ϕ_B/N 这一项）

UCST vs LCST

- UCST（常见）： $\chi = z\Delta w/kT$ ，温度升高 χ 减小 → 高温互溶
- LCST（少见）：经验式

$$\chi = \frac{\alpha}{T} + \beta$$

当 α 为负、 β 为正时，升温使 χ 更正 → 高温反而分相。例：聚环氧乙烷（PEO）/ 水，因为氢键在高温下变弱。

Lecture 5 · 渗透压与粘度法

渗透压 Π

来源：溶液侧化学势低 ($\mu_A = \mu_A^\circ + RT \ln x_A < \mu_A^\circ$)，溶剂想过膜稀释它。液面升高产生压力，抬高溶液侧化学势直到两侧相等：

$$\mu_A(p^\circ + \Pi) = \mu_A(p^\circ) + V_m \Pi, \quad V_m \Pi = -RT \ln x_A$$

用 Taylor 展开 $\ln(1-x_B) \approx -x_B - x_B^2/2 - \dots$ 得 **virial 展开**：

$$\Pi = RT \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + B_3c^3 + \dots \right]$$

六条结论（讲义原文）：1. 第一项只与分子数目有关，与种类无关 → **依数性（colligative property）** 2. 二、三项来自溶质-溶质相互作用（浓度升高才显著） 3. **良溶剂**：高分子-溶剂作用有利，溶剂更想过膜 → **$B > 0$** 4. **不良溶剂**：溶质-溶质作用有利 → **$B < 0$** 5. **$B = 0$ 的溶剂叫 θ 溶剂**（此时链呈理想链行为， $R_g \propto N^{1/2}$ ） 6. 多分散体系测到的 M 是 **M_n （数均）**

实验做法：画 Π/RT vs c ，取**低浓度处斜率** = $1/M$ 。（过去考题 Question 19）

Vapour-Phase Osmometry (VPO)：密闭腔内两个热敏电阻，一滴溶液一滴纯溶剂。溶液化学势低 → 溶剂蒸气在溶液上冷凝 → 溶液**升温**。

$$\Delta T = K \left[\frac{c}{M} + Bc^2 + \dots \right]$$

需要用已知分子量标样标定 K 。

粘度

Newton 粘度定律： $\sigma = \eta \frac{dv}{dy}$ （ σ 剪切应力 Pa， dv/dy 速度梯度 s^{-1} ， η 粘度 $Pa \cdot s$ ）遵守此式的流体叫 Newtonian；高流速下有些流体会 **shear thinning（剪切变稀）**。

Stokes 定律： $F_{vis} = 6\pi\eta_s R v_0$ ，其中 $6\pi\eta_s R$ 为摩擦因子 f

Einstein 定律（悬浮球）：

$$\eta = \eta_s \left(1 + \frac{5}{2} \phi + 4\phi^2 + \dots \right)$$

只依赖**体积分数 ϕ** ，与球的大小无关。

用到高分子：把链视作流体力学等效球， $\phi = cN_A v_h / M$ （ v_h 为流体力学体积）：

$$\eta = \eta_s(1 + c[\eta] + k_h c^2[\eta]^2 + \dots),$$

$$[\eta] = \frac{5}{2} \frac{N_{Av} V_h}{M}$$

$[\eta]$ 叫**特性粘度 (intrinsic viscosity)**，表示粘度随浓度增加的速率。

Mark-Houwink 方程：

$$V_h \propto \frac{4}{3} \pi R_g^3 \Rightarrow [\eta] \propto \frac{R_g^3}{M} \propto \frac{M^{3v}}{M} = M^{3v-1}$$

$$[\eta] = kM^a, \quad a = 3v - 1$$

链形态	v	a
致密球	1/3	0
θ 溶剂 / 理想链	1/2	0.5
良溶剂	3/5	0.8
刚性棒	1	2

大多数实际值 **a** 在 **0.5–1** 之间。粘度法测的分子量 **接近 M_w** ，且 k 、 a 需标定或查文献。

实验装置： - **旋转粘度计**： $\eta = C \times \text{扭矩} / \text{角速度}$ - **毛细管粘度计 (Ubbelohde)**：Poiseuille 方程

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{(\rho g L + \Delta p) \pi R^4}{8 \eta L}$$

Lecture 6 · 光散射与动态光散射

Rayleigh 散射

光的电场极化电子云 → 产生同频振荡偶极 → 向各方向再辐射。

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \frac{8\pi^4 \alpha^2 (1 + \cos^2 \theta)}{\lambda^4 r^2}$$

- $I \propto 1/\lambda^4$ → 短波长（蓝光）被散射得多得多 → **天空是蓝的**（正确说法：蓝光被空气分子强散射，我们看的是偏离太阳方向的散射光。不是“其他颜色被吸收/被海水反射”）（过去考题 Question 22）
- $(1 + \cos^2 \theta)$ 项：小粒子的散射前后对称

极化率与折射率（Lorentz-Lorenz）： $\alpha \approx \frac{n^2 - n_0^2}{4\pi} \frac{V}{N}$ ，配合 $n = n_0 + \frac{dn}{dc} c$ 得到

光学常数：

$$K = \frac{2\pi^2 n_0^2 \left(\frac{dn}{dc} \right)^2}{\lambda^4 N_{Av}}$$

气体： $\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc M_w \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2}$

高分子溶液（小分子量）：

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{M_w} + 2Bc + \dots}$$

注意里面出现的正是渗透压的 **virial 系数 B**。

大粒子 ($> \lambda/20$)：同一粒子不同部位的散射光**相互干涉**（destructive），强度净减少，且**前向散射 > 后向散射**（不对称）；唯一不受影响的角度是 $\theta = 0^\circ$ 。

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = Kc \frac{1 + \cos^2 \theta}{r^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{M_w} \left(1 + \frac{q^2}{3} R_g^2 + \dots \right) + 2Bc + \dots}, \quad q = \frac{4\pi n}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$$

所以静态光散射同时给出 M_w 和 R_g 。

实验要点：- 样品必须**无尘** - 浓度要低（粒子独立散射） - **dn/dc 越大越好** → 应选**折射率与高分子差别大的溶剂**（过去考题 Question 23） - **测到的是 M_w 而非 M_n** ，因为每个粒子的散射按其质量加权

动态光散射 DLS

静态测**时间平均强度** → M_w 、 R_g ；动态测**强度随时间的涨落** → **流体力学半径 R_h** 。

粒子运动 → 干涉明暗斑移动 → 强度涨落。**小粒子扩散快 → 涨落快**。（过去考题 Question 24）

时间自相关函数：

$$C(t') = \frac{1}{T} \int_0^T I_s(t) I_s(t+t') dt$$

$-t' = 0$ ：同一条曲线自乘 → 值最大 - $t' \rightarrow \infty$ ：完全不相关 → 涨落乘积正负各半 → 平均为 0

结果是指数衰减：

$$C(t') = (\langle I_s^2 \rangle - \langle I_s \rangle^2) e^{-2q^2 D_m t'} + \langle I_s \rangle^2$$

D_m 为**互扩散系数**， D_m 越大衰减越快。外推到零浓度得到**示踪扩散系数 D_t** ：

$$\lim_{c \rightarrow 0} D_m = D_t = \frac{kT}{6\pi\eta_s R_h} \quad (\text{Stokes-Einstein})$$

布朗运动（与 Lecture 1 末端距同一套数学）： N 步、每步 l ，均方位移 = Nl^2 ，定义

$$D_t = \frac{Nl^2}{6t}$$

（过去考题 Question 25）

Lecture 7 · SEC 与质谱

Size Exclusion Chromatography (SEC / GPC)

- 多孔凝胶作固定相，溶液作流动相
- 大分子进不了孔 → 先洗脱出来；小分子被孔滞留 → 后出
- 记录保留体积 V_R ，用已知 M 的标样作校准曲线，通常 $\log M$ 对 V_R 线性

两个固有问题：1. SEC 分离依据是尺寸，不是 M → 标样的化学组成和结构必须与未知样相同，否则不准 2. 比孔还大的分子全部一起出来， V_R 无区分度

通用校准 (Universal Calibration)：流体力学体积 V_h 相同的高分子有相同 V_R 。

$$[\eta] = \frac{5}{2} \frac{N_A V_h}{M} \quad \text{且} \quad [\eta] = kM^a \Rightarrow V_h \propto kM^{a+1}$$

$$k_s M_s^{a_s+1} = k_x M_x^{a_x+1} \Rightarrow M_x = \left(\frac{k_s M_s^{a_s+1}}{k_x} \right)^{1/(a_x+1)}$$

检测器：1. 示差折光 (Refractometer) —— 折射量 $\propto$ 浓度 2. UV-Vis —— 吸光度 $\propto$ 浓度 (Beer-Lambert)，高分子必须有发色团 3. 光散射 —— 配合 (1)(2) 可给 M_w ，可不需分子量标样 4. 粘度计 —— 同上

⚠ 过去考题 Question 26：UV 检测器的信号高度 $\propto n_i M_i$ 。理由：吸光度 $\propto$ 摩尔浓度 ($\propto n_i$)，但每条链上的发色团数目又正比于分子量，两者相乘。

从谱图算 M_n 、 M_w ：由 $\ln M = kV_R + c$ 得 $dM = k \cdot \exp(kV_R + c) dV_R$ ，换元后对信号高度 h 积分：

$$M_n = \frac{\int h dM}{\int (h/M) dM}, \quad M_w = \frac{\int h M dM}{\int h dM}$$

MALDI-TOF-MS

MALDI (基质辅助激光解吸电离) - 激光脉冲作为"软"电离手段，防止高分子断裂降解 - 高分子 + 阳离子盐 (Na^+ 、 K^+) 分散在吸收激光波长 (通常 337 nm) 的芳香族基质中 - 激光被基质吸收 → 迅速加热汽化 → 高分子进入气相，与阳离子或质子结合而带电 - 只适合含极性基团的高分子 (聚酯、丙烯酸酯、酰胺)，不适合非极性的 PE、PP

TOF (飞行时间) - MALDI 几乎只产生单电荷物种 (极大优势) - 高压电场加速， $F=ma$ - 同样电荷、同样电场 → 质量

小的加速度大、速度快、先到检测器 (过去考题 Question 27) - 由 $qV = \frac{1}{2} mv^2$ 得 $v \propto 1/\sqrt{m}$ ，故飞行时间 $t \propto \sqrt{m}$

- 数据给出各分子量物种的丰度 → M_n 和 M_w 都能算

MALDI 测得偏低的原因 (过去考题 Question 28，答案是 D "以上皆是")：- 高分子量物种更难汽化 - 高分子量物种在解吸电离时可能碎裂 - 检测器被先到的低分子量物种饱和，响应下降

各方法测什么 —— 必背对照表

方法	给出
膜渗透压、VPO、端基分析	M_n （依数性，数个数）
静态光散射	$M_w + R_g$
粘度法	$M_v \approx M_w$
动态光散射 (DLS)	R_h
SEC/GPC	整个分布 → M_n 、 M_w 、PDI（需校准）
MALDI-TOF-MS	整个分布 → M_n 、 M_w

Lecture 8 · 玻璃态

玻璃的定义与形成

- 玻璃是**无定形固体**：无长程有序，但**不流动**（区别于液体）
- 热力学上**不是最稳定态**——**亚稳态**
- 高分子中最普遍的状态

形成：熔体冷却 → 分子运动变慢、试图堆砌 → 低于某温度时已慢到无法重排到最优堆砌 → 这个温度就是 **T_g**。这个过程与**结晶**竞争；只有一部分成功结晶时 → **半结晶态 (semi-crystalline)**。

玻璃态高分子的性质

- **光学透明**：链无规堆砌（像液体），折射率均一，不散射
- **半结晶高分子发白/不透明**：晶区与非晶区折射率不同 → 散射
- 玻璃态易于从熔体加工（冷却即得）；结晶高分子需要精细控制结晶动力学
- 结晶高分子力学强度通常更高，但高 T_g 的玻璃态高分子对很多应用已足够

体积-温度曲线（要会读图）

路径	含义
A→B→D→G	液体 → 结晶固体：在 T_m 处 体积跳变 ，dV/dT 斜率改变
A→B→H→I	液体 → 玻璃态： 体积连续 ，T _g 需 外推 两条线的交点求得
A→B→C→E→F→G	液体 → 半结晶：T _m 起结晶，剩余部分再玻璃化
A→B→J→K	更快冷却 ：分子来不及堆砌 → 体积更大 → T_g' 更高

一阶 vs 二阶转变（高频考点）

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S, \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

	熔融 T _m	玻璃化 T _g
阶数	一阶转变	二阶转变
跳变发生在	G 的 一阶导 (V、H)	G 的 二阶导 (α、C _p)
V-T 曲线	跳变	连续 ，只有斜率变
α、C _p 曲线	尖峰	台阶（跳变）

仪器

TMA / 膨胀计 (Dilatometry)：测体积膨胀，数据是 **V vs T** - 靠精确测高度变化推体积（要求各向同性膨胀） - 不规则样品可用填充介质（高分子用 **Hg**）：必须已知热膨胀系数，且不能与高分子反应/溶胀/溶解 - 也用于测热膨胀系数 α；**DSC 测不出 T_g 时特别有用**

DSC (差示扫描量热): 数据是 $(\partial q / \partial T)_p$ vs T - 样品盘 + 空参比盘各在一个腔室, 仪器维持二者温度相同并等速升降温 - 记录每升高 1 K 所需热量, 减去空盘的贡献

⚠ **T_g 依赖热历史:** 慢冷 → 有更多时间堆砌得更紧密 → 外推得到**更低的 T_g** 。静置足够久, 快冷样品会自行收缩到慢冷样品的体积 —— 这叫 **aging (老化, 不希望发生)**。为了数据可重复, **TMA 和 DSC 都取第二次热扫描** (heat-cool-heat-cool) 来抹掉热历史。

T_g 与应用

T_g 范围	用途
低于室温	弹性体 (交联成永久网络后有极大弹性)
室温 ~ 100°C 且不结晶	不适合做块体材料, 但适合做 胶粘剂
接近或高于 100°C	热塑性塑料 (T_g 以上加工, 冷却成型)
~200°C	工程热塑性塑料

影响 T_g 的因素

化学结构 (T_g 是高分子开始软化的温度) - 主链**柔性高** → T_g **低**; 主链**刚性** → T_g **高** (刚性芳环主链 T_g 高, 如 PEEK $T_g = 143^\circ\text{C}$) - 侧基**越大越刚性** → T_g **越高** (苯基、酯基等阻碍链运动重排) - 分子间作用弱 → T_g **低**; **极性作用** (氯、腈、酯) → T_g **高**

分子量 —— **Flory-Fox 方程:**

$$T_g(M_n) = T_g(M_\infty) - \frac{K}{M_n}$$

分子量越低 T_g 越低 (链端自由体积大)。**低分子量增塑剂降低 T_g** 同理。

交联: 限制链运动 → T_g **升高**

共混组成 —— **Fox 方程:**

$$\frac{1}{T_g} = \frac{w_A}{T_{g(A)}} + \frac{w_B}{T_{g(B)}} \quad (w \text{ 为质量分数})$$

更精确的熵推导版本:

$$\ln T_g = \frac{w_A \Delta C_{p(A)} \ln T_{g(A)} + w_B \Delta C_{p(B)} \ln T_{g(B)}}{w_A \Delta C_{p(A)} + w_B \Delta C_{p(B)}}$$

⚠ **Fox 方程必须用绝对温度 K**, 用摄氏度算是错的。

Lecture 9 · 力学性质与加工

应力、应变、模量

$$\sigma_t = \frac{f}{A} \quad (\text{拉伸应力}), \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (\text{应变}), \quad \sigma_t = E\varepsilon$$

E = Young's Modulus 杨氏模量，是应力-应变曲线的**初始斜率**（小应变下线性）。

- **Tensile strength 抗拉强度** = 断裂点的最大应力
- **Yield strength 屈服强度** = 开始出现**不可恢复形变**时的应力

泊松比 ν :

$$-\frac{\Delta d}{d} = -\frac{\Delta h}{h} = \nu \frac{\Delta L}{L_0}$$

三类应力-应变行为

类型	特征	例子
A 脆性 Brittle	E 高，近似线性直到断裂，无屈服	PS、PMMA
B 韧性 Ductile	应力升到屈服点 → 塑性形变（不可恢复）→ 应变软化 、大幅形变 → 断裂前 E 回升（ 应变硬化 ）	PP、PE
C 弹性体 Elastomeric	E 极低， 无屈服点 （形变可恢复），断裂应变 500–1000%	cis-1,4-聚异戊二烯（天然橡胶）

温度与速率的影响

- 升温 → **脆-韧转变 (brittle-to-ductile transition)**：韧性需要充分的分子运动和重排
- 形变速率越快 → **表现越脆**（分子来不及重排）

粘弹性（atactic PS 的模量-温度曲线）

区间	状态	行为
A-B	玻璃态 （低于 T_g ）	形变可恢复（弹性）
B-C	推迟弹性态 （ T_g 在此区）	T_g 稍上链运动很慢；应变缓慢增加、缓慢恢复
C-D	橡胶态	模量出现 平台 ；瞬时弹性响应 + 粘性流动 + 不完全恢复
D-E	橡胶流动态	模量进一步下降
E-F	粘流态	无弹性响应、无恢复，纯粘性流动

形变机理（三种，会区分）

机理	要点
Crazing 银纹	高分子中 裂纹扩展 的机理，导致脆性断裂。在拉伸的原纤（fibril）之间形成 10–20 nm 微孔洞； 沿垂直于应力方向扩展 ；原纤最终断裂 → 断裂。银纹散射光 → 发白/发雾。 能起银纹反而使材料强韧 （把高分子拉成原纤的过程耗散了能量）
Shear Banding 剪切带	与应力方向成 ~45° ；某小区域一旦剪切位移，因比周围未变形区更弱而继续扩展
Necking 细颈	韧性高分子 屈服点之后 立即发生；未成颈区应变小、所需应力低，所以颈部靠拉伸未成颈区而延长；整个样品成颈后模量回升（应变硬化）

加工工艺

工艺	要点
Extrusion 挤出	旋转螺杆把固体树脂送入加热料筒 → 熔融压缩 → 经 breaker plate（助压实、挡杂质）→ 通过口模（die）成棒/管/片
Compression Molding 模压	树脂放在加热开模下半部，上半部压下，多余料被挤出
Transfer Molding 传递模塑	树脂先装入传递腔，柱塞把熔体推入模腔
Injection Molding 注塑	合模后往复螺杆把熔体注入模腔（类似挤出），冷却后顶针顶出，在浇口处分离
Reaction Injection Molding 反应注塑	单体等先进混合单元，再注入模腔， 聚合反应在模腔内发生
Thermoforming 热成型	塑料片加热软化 → 下方抽真空 → 贴合模具
Blow Molding 吹塑	先挤出中空管坯（parison）→ 合模 → 吹气膨胀贴合模具
Calendering 压延	熔体在两个加热转辊的小间隙中压成薄片
Coating 涂布	roll coating（下辊带液）/ blade coating（刮刀控厚）/ slot-die coating（直接挤到移动基材上）；涂层可用热或 UV 交联固化
Melt Spinning 熔融纺丝	熔体经喷丝板（spinneret）→ 空气冷却 → 导辊（godet）拉伸 → 卷绕
Dry Spinning 干法纺丝	20–40 wt% 溶液经喷丝板 → 热气快速蒸发溶剂
Wet Spinning 湿法纺丝	溶液经浸在 非溶剂浴 中的喷丝板 → 纤维凝固 → 辊收集
Electrospinning 静电纺丝	高压把带电熔体/溶液从小孔加速射向靶板，可拉到 100 nm 级细度；残余电荷随时间耗散

Lecture 10 · 弹性态与结晶态

弹性体的必要条件

- 温度高于 T_g
- 结晶度为零或可忽略
- 必须交联
- 模量远低于脆性/韧性高分子，但高度拉伸时模量升高
- 形变完全可恢复

常见弹性体：cis-1,4-聚异戊二烯（天然橡胶）、聚硅氧烷（硅橡胶）、聚丙烯腈-丁二烯（丁腈橡胶）

硫化 (Vulcanization)：用硫加热交联 cis-1,4-聚异戊二烯。机理尚不完全清楚，证据指向**离子型反应**。每个交联点是两条链之间的**永久锚点**，形成网络、保持形状，使链在形变后能回到原位。

橡胶弹性的热力学（重点）

$$dG = Vdp - SdT + f dL$$

由二阶偏导可交换：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{p,L} = - \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{p,T}$$

固定伸长率（如 350%）下测应力对温度：- 应力随温度升高而增大 → 斜率为正 → $(\partial S / \partial L)$ 为负 → 拉伸使熵下降 - 熵下降的原因：伸展的有序构象**构象数减少** - 低温处的**反转点是玻璃化转变**——此时已不是弹性体

由 $G = H - TS$ ：

$$f = \left(\frac{\partial H}{\partial L} \right)_{p,T} - T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{p,T}$$

- **y 轴截距** = $(\partial H / \partial L)$ ，实测**接近零** → 拉伸几乎不把能量以焓的形式储存 - **应力几乎全部用于降低熵** → 橡胶弹性是**熵弹性**

绝热拉伸：无热交换，弹性功全变内能：

$$C_{V,p} \Delta T = \frac{AEL^2}{2L_0}$$

→ **绝热拉伸橡皮筋会升温**（可以用嘴唇试）。

结晶

能否结晶：- 立构规整（isotactic 全同、syndiotactic 间同）→ **能结晶**（规整堆入晶胞的前提）- 立构不规整（atactic 无规）→ **不结晶** - 例外：带小极性侧基的有时也能结晶，如聚乙烯醇 PVA、聚氟乙烯 - 冷却动力学：留给堆砌的时间

结晶的好处：力学强度提高、抗降解性更好、阻隔性更好

三级结构：

层级	尺度
Unit Cell 晶胞	每边 2–20 Å
Lamellae 片晶（晶胞堆成的 2D 薄片）	厚 100–500 Å，宽数微米
Spherulite 球晶（片晶堆成的 3D 球）	数十至数百微米

晶胞约定：**c 轴对应高分子主链方向**（也叫 fiber axis），单斜晶系例外（是 b 轴）。链先取最低能量构象（PE 是全反式），再尽量紧密堆砌。

XRD

$$2D \sin \theta = n\lambda \quad (\text{Bragg 定律})$$

D 晶面间距，**2θ 是衍射角**，λ 波长，n 整数。**Cu Kα 时 λ = 1.54 Å**。

- **单晶**：衍射花样取决于取向，多方向测量可给出唯一晶体结构和空间群
- **粉末**：各种取向的微晶都有 → 花样是**同心圆环**
- 高分子样品容易做成粉末；2θ 由圆环到中心的距离得到；每个峰对应某个晶面或某个高级衍射（n > 1）

⚠ 题目给的通常是 **2θ**，代入公式前**必须除以 2**。

T_m 依赖片晶尺寸

盘状片晶，半径 r、厚度 l。熔融时 $\Delta G_m = \Delta G_b + \Delta G_s = 0$ ：

$$\Delta G_b = \pi r^2 l \Delta G_v^b, \quad \Delta G_s = -(2\pi r^2 + 2\pi r l) \gamma$$

代入 $\Delta G_v^b = \Delta H_v^b (1 - \frac{T_m}{T_m^\infty})$ 并整理：

$$\frac{T_m}{T_m^\infty} = 1 - \frac{2\gamma}{\Delta H_v^b} \left(\frac{1}{l} + \frac{1}{r} \right)$$

→ **片晶越薄越小，T_m 越低**（表面能占比越大）。

T_m 依赖分子量

链端相当于杂质，造成熔点（凝固点）降低。

$$\ln x_A = - \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right), \quad x_B = \frac{2M_0}{M_n}$$

(每条链两个链端，M₀ 为重复单元分子量)

$$\frac{2M_0}{M_n} = \frac{\Delta H_m}{nR} \left(\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^\infty} \right)$$

→ M_n 越低，链端分数越高，T_m 越低。

结晶机理与形貌

高分子按**成核-生长 (nucleation and growth)** 结晶：先出现稳定核，再从非晶相吸收链而长大。片晶厚度由**热力学 + 动力学**共同决定：- 热力学上：薄片晶 T_m 低 → **低温才允许薄晶生长** - 动力学上：薄片晶生长**更快** - → **低温下薄片晶占主导**；当更薄的片晶在热力学上刚被允许时，生长速率会出现**突变**

形貌	形成条件
Spherulite 球晶	成核-生长的常规产物（如聚 L-乳酸）
Hedrite	片晶从中心张开时
Dendrite 枝晶	更深过冷下的无序生长
Shish kebab 串晶	在流动条件下结晶